



Stratejik Dönüşüm ve Dijital İkiz

Türkiye'de Tapu ve Kadastro'nun Dijitalleşmesi:
Kağıt Arşivlerden Yapay Zeka Destekli Akıllı Şehirlere

Kağıttan Dijital İkizlere: Dönüşümün 4 Ana Sütunu



Temel Altyapı (TKMP)

Dünya Bankası destekli kadastro modernizasyonu ve milyonlarca parselin sayısallaştırılması.



Bütünleşik Ekosistem

TAKBİS, MEGSİS ve MAKS'in kusursuz veri entegrasyonu.



İnovasyon Zirvesi (3B ve YZ)

3B Şehir Modelleri ve TADD projesiyle yapay zeka tabanlı arşiv dijitalleşmesi.



Ekonomi ve Dirençlilik

Şeffaf gayrimenkul değerlendirme sistemi ve afet risk yönetimi.

Temel Altyapı: TKMP ve TKMP-EF ile Atılan Dev Adımlar

3402 Sayılı Kanun (22-a ve Ek-1) kapsamında, eskimiş kağıt paftalar koordinatlı hale getirilerek Mekânsal Bilgi Sistemi'ne (MEGSİS) aktarıldı ve ulusal düzeyde mülkiyet güvenliği dijital ortama taşındı.

**135 Milyon
Avro**

Dünya Bankası TKMP başlangıç bütçesi

6.850.736

Kadastro yenilemesi tamamlanan parsel sayısı

5.000+

Teknik ve yönetsel eğitim alan personel

Bütünleşik Ekosistem: Hukuk, Mekan ve Adres Birleşiyor

TAKBİS (Hukuk)

Mülkiyetin dijital kasası. Tescil, ipotek, şerh ve e-Devlet entegrasyonu.

MEGSİS (Mekan)

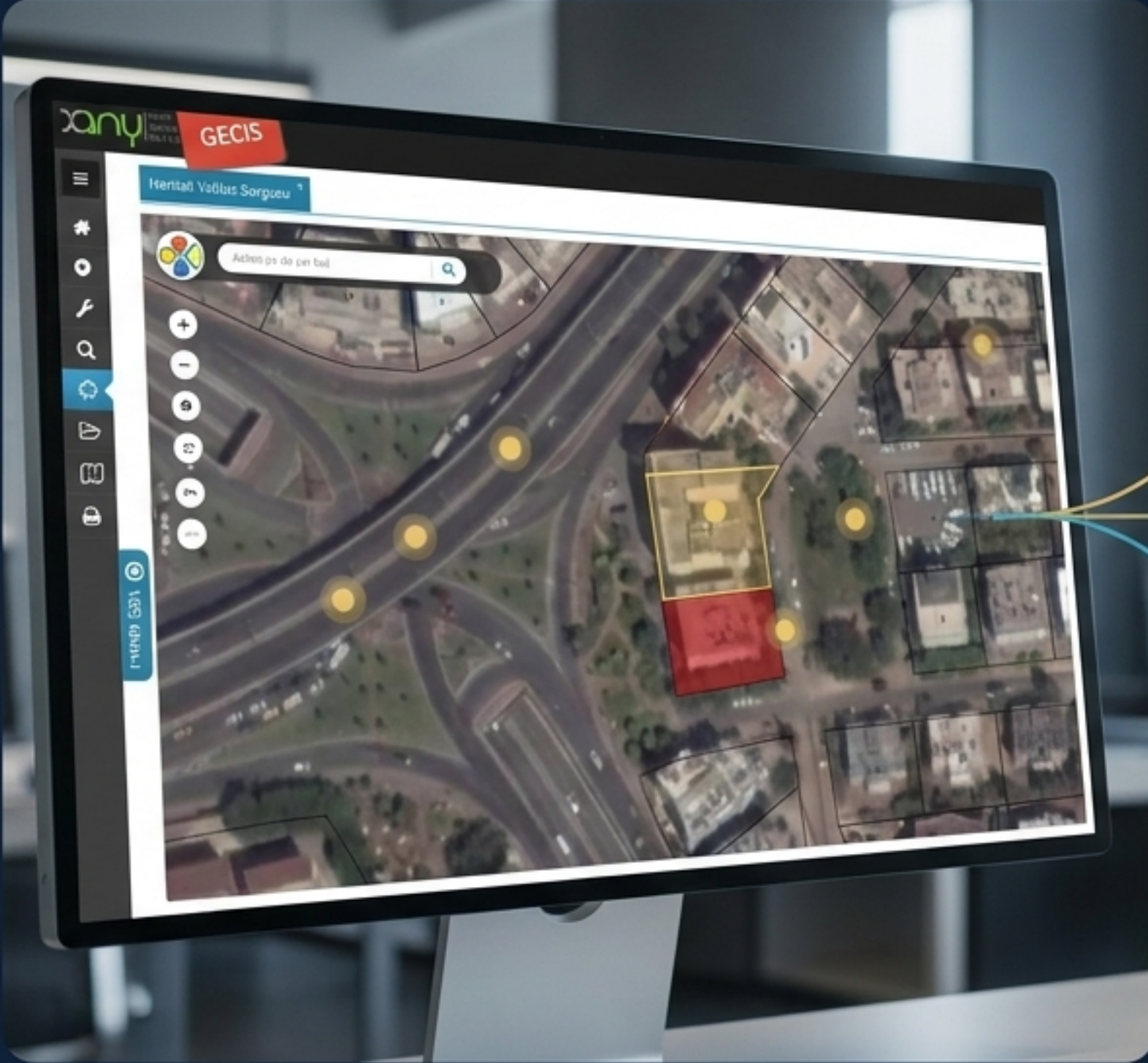
Geometrinin merkezi. Sayısal, vektörel kadastr haritaları ve koordinat birliği.

MAKS (Adres)

Konumsal Numarataj. İçişleri Bakanlığı ile adres-bağımsız bölüm eşleşmesi.

Bu üçlü entegrasyon, vatandaşın Web Tapu üzerinden 7/24 işlem yapabilmesini ve e-Devlet omurgasının sarsılmaz yapısını oluşturur.

TAKBİS: Mülkiyetin Dijital Kasası ve Otomasyon Ağı



Tam Entegrasyon:

MEGSİS, MERNİS, e-Devlet, Bankalar ve İcra Daireleri ile anlık ve aracısız veri alışverişi.

Geniş Kapsam:

Hisse bilgileri, takyidatlar, muhdesatlar, eklentiler ve irtifak haklarının tek ekrandan, harita destekli izlenebilmesi.

Hızlı Çözümleme:

TAKBİS Connector ve Web Tapu altyapısı sayesinde sosyal yardım, kamulaştırma ve emlak değerlendirme süreçlerinde sıfır hata.

MEGSİS: Gayrimenkulün Mekansal Boyutu ve Büyük Veri Yönetimi

Yerel bilgisayarlardaki .CAD verilerinden, PostgreSQL ve OGC standartlarında (WMS/WFS) harita servislerine geçiş. Açık kaynak **mimarisiyle** kurumlar arası mekansal verinin saniyeler içinde uluslararası standartlarda paylaşımı.

58.5 Milyon+ Parsel

Türkiye'nin tamamı tek koordinat sisteminde

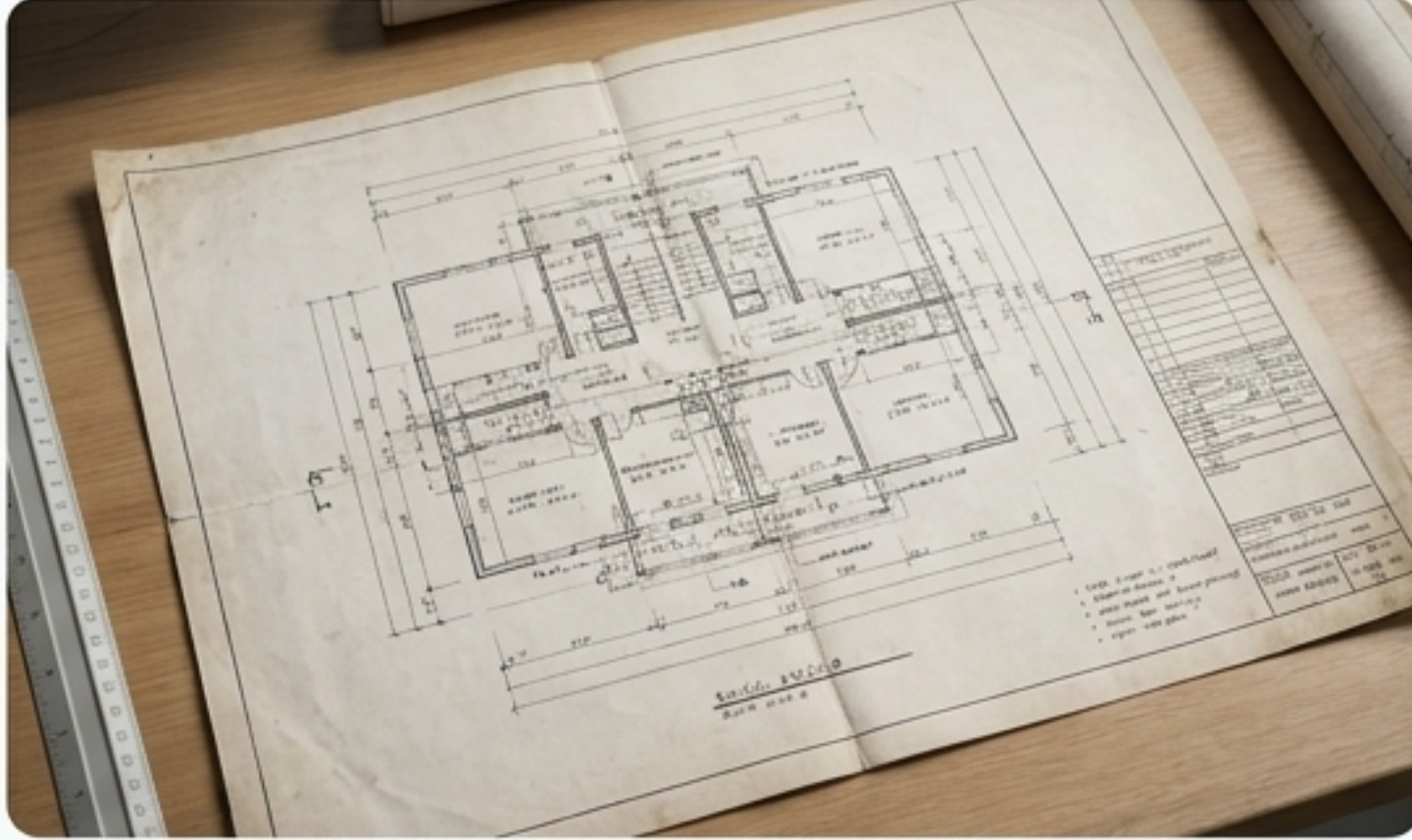
Günlük 2 Milyon+

e-Devlet ve Parsel Sorgu üzerinden gerçekleşen sorgulama hacmi

Zaçıl 3 Milyon+

e-Devlet ve Parsel Sorgu üzerinden gerçekleşen sorgulama hacmi

Karşılaştırma Matrisi: 2B Kadastrodan 3B Hacimsel Modele Geçiş



2B Geleneksel Kadastro

- Arazi yüzeyi bazlı (X, Y eksenleri)
- Çok katlı/karma projelerde yetersiz temsil
- Manuel kontrol gerektiren kağıt/pdf süreçleri



3B Yeni Nesil Kadastro

- Hacimsel bağımsız bölüm temsili (X, Y, Z eksenleri)
- Bina kat ve ortak alan detaylarının %100 dijital entegrasyonu
- Akıllı şehirler ve algoritmik analizler için CityGML formatında veri üretimi

3B Sayısal Yapı Modeli (CityGML): Yaşayan Şehir Hafızası

Havadan elde edilen yüksek çözünürlüklü veriler ile mimari projelerin kusursuz birleşimi.

- Türkiye'nin yerleşim alanlarının ve yapı stokunun dijital ikizleri.
- Belediyeler ve kamu kurumları için kentsel dönüşüm ve imar planlamasında kritik karar destek altyapısı.
- Vergide adalet: Taşınmaz değerlerinin 3 boyutlu algoritmalarla daha kesin tespiti.

Süreç Akışı: 3B Sayısal Yapı Modeli Üretim ve Tescil Aşamaları



Kullanım Senaryoları (Use Cases): Akıllı Şehircilikte 3B Kadastro

Güneş Potansiyeli Analizi

Binaların çatı ve cephelerinin enerji üretim kapasitesi tahmini



Çevresel Gürültü ve Gölge

Kentsel ortamda gürültü emisyonu ve gölge düşümü tahmini



Afet ve Sismik Hasar

Sigorta sektörü için deprem hasarı yoğunluk simülasyonları



Nüfus ve Yerleşik Yoğunluk

Altyapı talebi ve yoğunluk analizi için 3 boyutlu hacim hesaplamaları



TADD Projesi: Yapay Zeka (AI) ile Kurumsal Hafızanın Dijitalleşmesi

973 Tapu Müdürlüğü'nün fiziki arşivinin OCR (Optik Karakter Tanıma) ve yapay zeka destekli akıllandırma teknolojisiyle merkezi bölge arşivlerine aktarılması. 2027 hedefine doğru hızla ilerleyen inovasyon.



1



%70

Fiziki mekandan tasarruf.

2



5.000 Ton

Geri dönüştürülen kağıt miktarı.

3



85.000

Kurtarılan ağaç sayısı.

Örnek Vaka (Case Study): Bahçelievler Tapu Müdürlüğü



Bahçelievler Tapu Müdürlüğü'ndeki A0 ebatlarındaki devasa pafta ve proje arşivleri, 200 DPI çözünürlükte TIFF formatında taranmıştır. 110.000 metre uzunluğunda doküman başarıyla dijital ortama (TAKBİS) aktarılarak, operasyonel süreçler saniyelere indirilmiştir. Güvenli, kesintisiz ve hızlı hizmet dönemi resmen başlamıştır.

Şeffaf Ekonomi: Taşınmaz Değerleme Sistemi

2019 yılında kurulan Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı, Türkiye'nin gayrimenkul piyasasına objektif ve veri odaklı bir düzenleme getirdi.

- ◆ - SPK ve BDDK yetkili şirketlerin ekspertiz raporlarının otomatik, ücretsiz ve anlık olarak TKGM sistemine aktarımı.
- ◆ - Yapay zeka algoritmaları ile bölge bazlı "Dinamik Değer Haritaları"nın üretilmesi.
- ◆ - Gayrimenkulde kayıt dışılığın ve milyarlarca liralık vergi kayıplarının önlenmesi.



Afet Dirençliliği: İklim Riskleri ve Uluslararası Finansman



85 Milyon USD

Mayıs 2023 - Dünya Bankası Fonu

Modernize edilen arazi ve bina sicilleri, olası afet senaryolarında kriz yönetiminin temel taşıdır.

- 35 milyon insanın yaşadığı yüksek riskli deprem bölgelerinde hak sahipliği tespitlerinin ve mülkiyet güvenliğinin garanti altına alınması.

- TERRP (400M EUR) ek finansmanı ile afet bölgelerinde "Daha İyisini İnşa Etmek" (Build Back Better) stratejisi ve dijital ikiz destekli dirençli konut inşası.

TÜRKİYE TAPU

Gelecek Vizyonu ve Elektronik Sicil Dönemi

Kağıttan tamamen arındırılmış, mekandan bağımsız, yapay zeka ile desteklenmiş ve akıllı şehirlerle entegre bir elektronik mülkiyet ekosistemi.

Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; sadece mülkiyet haklarının yasal koruyucusu değil, aynı zamanda ülkenin afet yönetimi, vergi adaleti ve sürdürülebilir kentsel planlamasının sarsılmaz dijital omurgasıdır. Mülkiyetin geleceği, bugün dijital ikizler üzerinde yükseliyor.